

线

学号:

线

姓名:

订

专业年级:

封

装

学院:

密

中国矿业大学(北京)

《概率论与数理统计》试卷(A 卷)

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一 、填空题（每小题 3 分，共 21 分）

- 1、设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.4$, $P(A|B)=0.5$, 则 $P(\overline{A}\cup B)=$ _____
- 2、随机变量 K 服从均值为1的指数分布, 则方程 $4x^2+4Kx+K+2=0$ 有实根的概率为_____;
- 3、设 $X\sim P(\lambda)$ (泊松分布),且 $E[(X-1)(X-2)]=1$,则 $\lambda=$ _____;
- 4、随机变量 $X\sim U(0,1),Y\sim P(0.3)$, 相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{4}$, 则 $Cov(X,Y)=$ _____;
- 5、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 且二者相互独立, 则 X^2/Y^2 的分布为_____;
- 6、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, μ 未知, $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 X 的样本观测值, 以 $\bar{x}$, s^2 分别表示样本均值和样本方差的观测值。若 σ^2 未知, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____ ;
- 若 σ^2 已知, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____ .

二、(9 分) 已知男子有 5%是色盲患者, 女子有 0.25%是色盲患者.今从男女为比例为 2:1 的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

三、(10 分) 设顾客在银行窗口等待服务的时间 X （以分钟计）服从参数为 5 的指数分布, 王大爷在银行窗口等待服务, 若超过 10 分钟他就离开, 他每月到银行 5 次, 用 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数, 写出 Y 的分布律。

四、(18 分) 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2+\frac{1}{3}xy, & 0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度并判断 X , Y 是否相互独立;
- (2) 求 $P(X+Y\geq 1)$;
- (3) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

五、(12 分) 设 (X,Y) 具有概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} x+y, & 0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求 $E(X),D(X),Cov(X,Y)$.

六、（10 分）一保险公司有 10 000 个汽车投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元，标准差为 800 美元，利用利用中心极限定理近似的方法计算索赔总金额超过 2700 000 美元的概率？(结果直接用标准正态分布的分布函数来表示)

七、（10 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta, \\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及其方差 $D(\hat{\theta})$.

八、（10 分） 设总体 X 服从参数为 θ (θ 未知)的指数分布，即其概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0, \\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自该总体的简单随机样本，试求 θ 的最大似然估计量并验证所求估计量是否为无偏估计量.